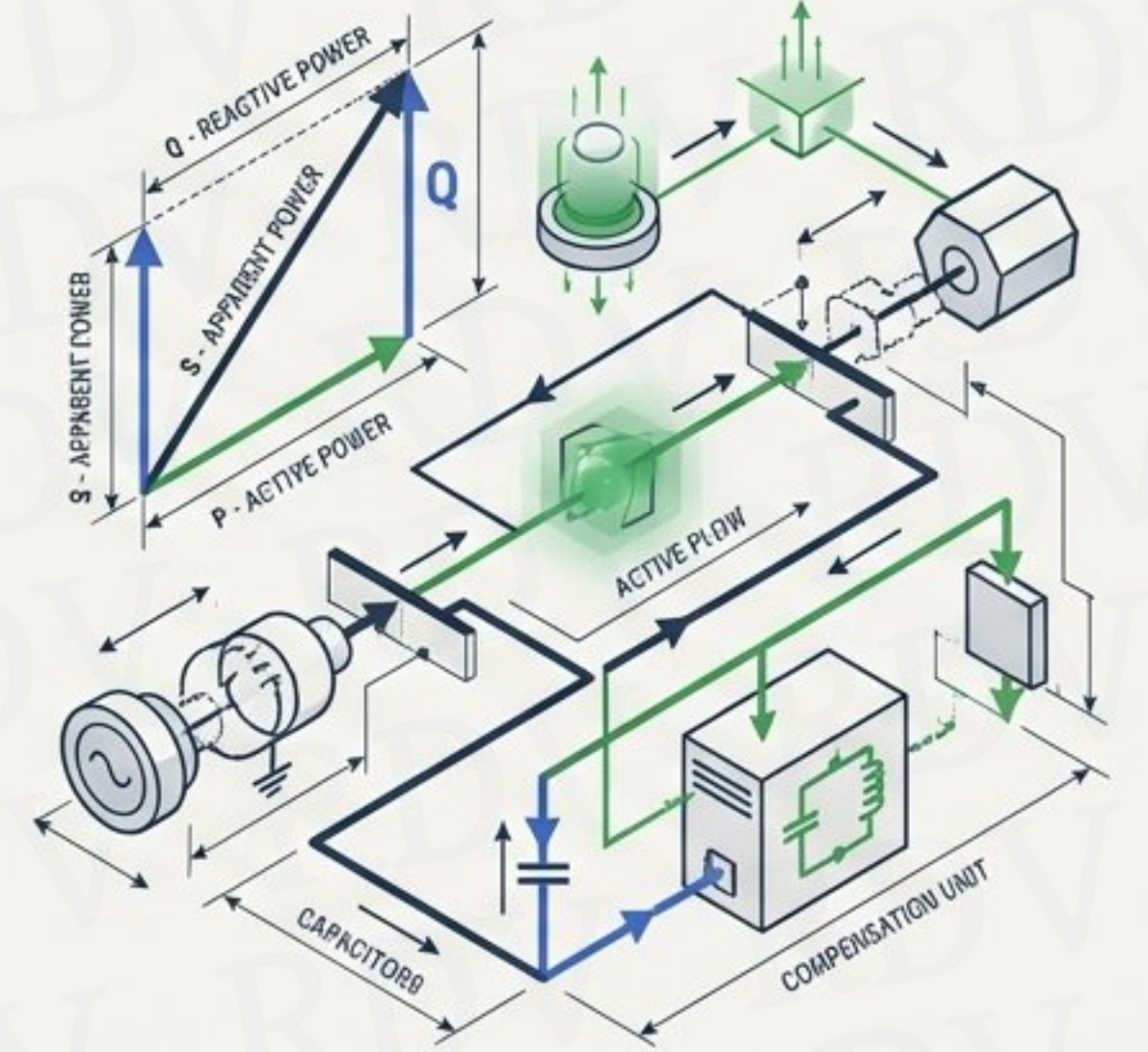


રિએક્ટિવ પાવર કમ્પેન્સેશનની જરૂરિયાત

પાવર સિસ્ટમ ઓપરેશન અને મેન્ટેનન્સ
માટે ટેકનિકલ માર્ગદર્શિકા



ઓપરેશનલ એફિશિયન્સી, વોલ્ટેજ સ્ટેબિલિટી અને એસેટ હેલ્થ માટેનો ડેશબોર્ડ રિપોર્ટ.



પાવરના ત્રણ પ્રકાર

- **એક્ટિવ પાવર (P):** ઉપયોગી કાર્ય કરે છે (kW/MW).
- **રિએક્ટિવ પાવર (Q):** AC સાધનોમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બનાવવા માટે જરૂરી છે (kVAR).
- **એપેરેન્ટ પાવર (S):** કુલ પાવર ડિમાન્ડ (kVA/MVA).

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

$$PF = \frac{P}{S} = \cos \phi$$

ઇન્ડક્ટિવ લોડ્સની ડોમિનો ઇફેક્ટ અને પાવર ફેક્ટર

ઇન્ડક્ટિવ લોડ્સ

મોટર્સ, ટ્રાન્સફોર્મર્સ,
પંપ અને કોમ્પ્રેસરને
ચાલવા માટે મેગ્નેટિક
ફિલ્ડની જરૂર પડે છે.

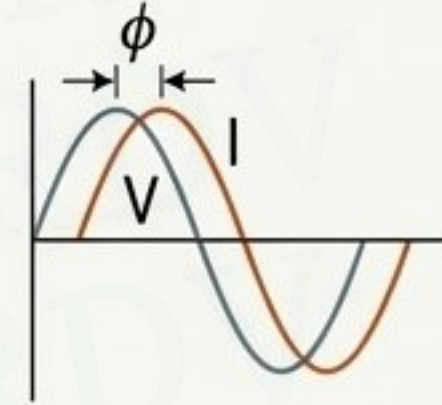


રિએક્ટિવ પાવરનો વપરાશ

આ ફિલ્ડ બનાવવા
સિસ્ટમમાંથી
રિએક્ટિવ પાવર
(kVAR) ખેંચાય છે.

વોલ્ટેજ અને કરંટ વચ્ચે અંતર

કરંટ વોલ્ટેજ કરતાં
પાછળ (Lag) રહે છે.



નબળો પાવર ફેક્ટર (Poor PF)

સમાન ઉપયોગી પાવર
(kW) માટે વધુ
Apparent Power
(kVA) ની જરૂર પડે છે.

$$PF = \frac{P}{S} = \cos \phi$$

કમ્પેન્સેશન એટલે શું?

"મુખ્ય હેતુ રિએક્ટિવ પાવરને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવાનો નથી, પરંતુ તે યોગ્ય સ્થાને અને યોગ્ય માત્રામાં ઉપલબ્ધ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે."

પહેલાં



પછી



- કેપેસિટર બેંક, SVC, અથવા STATCOM દ્વારા લોકલ રિએક્ટિવ પાવર પૂરો પાડવો.
- ટ્રાન્સમિશન લાઇન પરનો બિનજરૂરી લોડ ઘટાડવો.

કમ્પેન્સેશનના ત્રણ મુખ્ય સ્તંભો (The 3 Pillars of Compensation)



સિસ્ટમની કાર્યક્ષમતા (System Efficiency)

- પાવર ફેક્ટરમાં સુધારો.
- કરંટ અને ટ્રાન્સમિશન લોસ (I^2R) માં ઘટાડો.



વોલ્ટેજ સ્થિરતા (Voltage Stability)

- વોલ્ટેજ ડ્રોપ અને વધઘટ અટકાવવી.
- ટ્રાન્સમિશન ક્ષમતામાં વધારો.



સાધનોની વિશ્વસનીયતા (Equipment Reliability)

- ટ્રાન્સફોર્મર અને જનરેટર પરનો લોડ ઘટાડવો.
- થર્મલ સ્ટ્રેસ (ગરમી) ઘટાડી આયુષ્ય વધારવું.

સ્તંભ 1: કાર્યક્ષમતા - પાવર ફેક્ટર અને kVA લોડિંગ

સ્થિતિ: 0.70 PF

ગણતરી: $S = 1000 / 0.70 = 1428.6 \text{ kVA}$



1428 kVA



428.6 kVAR
Reactive Power

1000 kW
Useful Power

સ્થિતિ: 0.95 PF

ગણતરી: $S = 1000 / 0.95 = 1052.6 \text{ kVA}$



1052 kVA



52.6 kVAR
Reactive Power

1000 kW
Useful Power

પાવર ફેક્ટર સુધારવાથી સાધનો પરનું Apparent Power (kVA) લોડિંગ ઘટે છે, જે મર્યાદિત રેટિંગવાળા સાધનો માટે નિર્ણાયક છે.

સ્તંભ 1: કરંટ અને સિસ્ટમ લોસમાં ઘટાડો

સિસ્ટમ: 1 MW, 11 kV.

$P_{\text{loss}} = I^2 R$ હોવાથી, કરંટમાં નાનો ઘટાડો લોસમાં મોટો ઘટાડો લાવે છે.

0.70 PF થી 0.95 PF
સુધીનો સુધારો.

કરંટ 74.9 A થી ઘટીને
55.2 A થાય છે.

26% નો ઘટાડો

$I^2 R$ નિયમ મુજબ,
નવા લોસ = $(0.8)^2 \times$
જૂના લોસ = 0.64

પાવર લોસમાં 36% નો
જંગી ઘટાડો

ટ્રાન્સમિશન લાઇન અને ટ્રાન્સફોર્મરમાં ઉર્જાનો વ્યય અટકે છે.

સ્તંભ 2: વોલ્ટેજ કંટ્રોલ અને રેગ્યુલેશન

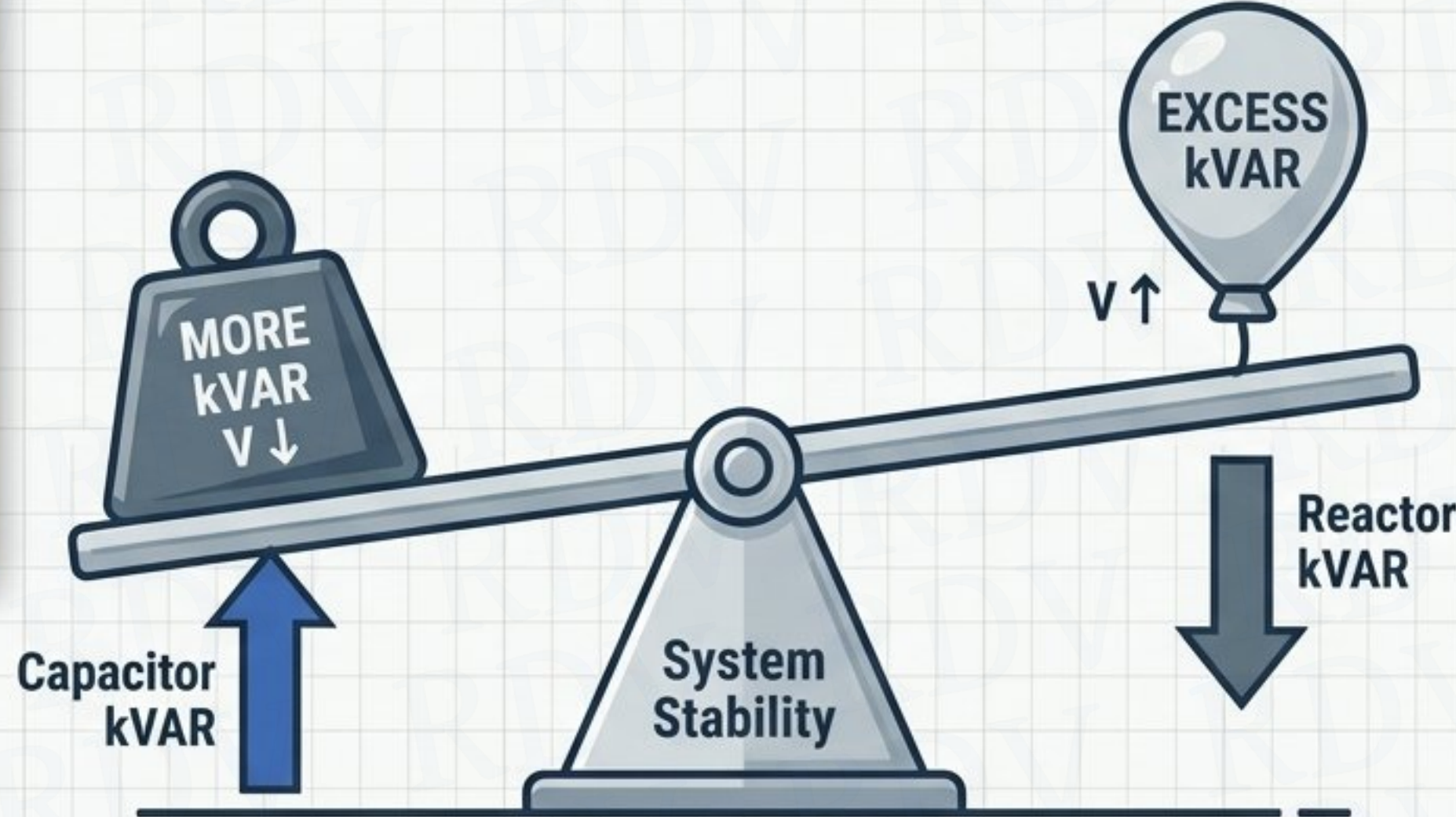
$$\Delta V \approx \frac{RP + XQ}{V}$$

(દર્શાવે છે કે Q સીધી રીતે વોલ્ટેજ ડ્રોપને અસર કરે છે)

પીક લોડ (Peak Demand)

સ્થિતિ: મોટર્સ વધુ kVAR ખેંચે છે -> વોલ્ટેજ ઘટે છે ($V \downarrow$).

ઉકેલ: કેપેસિટર બેંક વોલ્ટેજ વધારવા kVAR પૂરો પાડે છે.



લાઈટ લોડ (Light Load)

સ્થિતિ: લાંબી લાઈનો વધારાનો kVAR ઉત્પન્ન કરે છે -> ઓવરવોલ્ટેજ થાય છે ($V \uparrow$).

ઉકેલ: શન્ટ રિએક્ટર્સ વોલ્ટેજ ઘટાડવા વધારાનો kVAR શોષી લે છે.

સ્તંભ 2: ટ્રાન્સમિશન ક્ષમતામાં વધારો

Pipeline Bottleneck



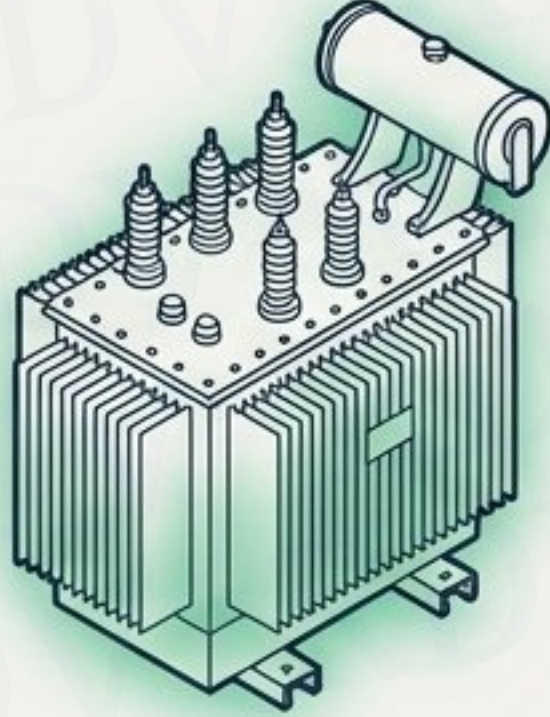
$$P = \frac{V_1 V_2}{X} \sin \delta$$

Series compensation reduces effective line reactance, increasing power transfer.

- X એ ટ્રાન્સમિશન લાઈનનો રિએક્ટન્સ છે.
- સિરીઝ કમ્પેન્સેશન (Series Compensation): લાઈનના અસરકારક રિએક્ટન્સને ઘટાડે છે ($X_{\text{effective}} < X_{\text{original}}$).
- પરિણામ: આ 'પાઈપલાઈન' ને પહોળી કરવા જેવું છે. વોલ્ટેજની સમાન સ્થિતિમાં સિસ્ટમ વધુ એક્ટિવ પાવર ટ્રાન્સફર કરી શકે છે.
- હાઈ-વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન નેટવર્કમાં આ પદ્ધતિ ખૂબ જ નિર્ણાયક છે.

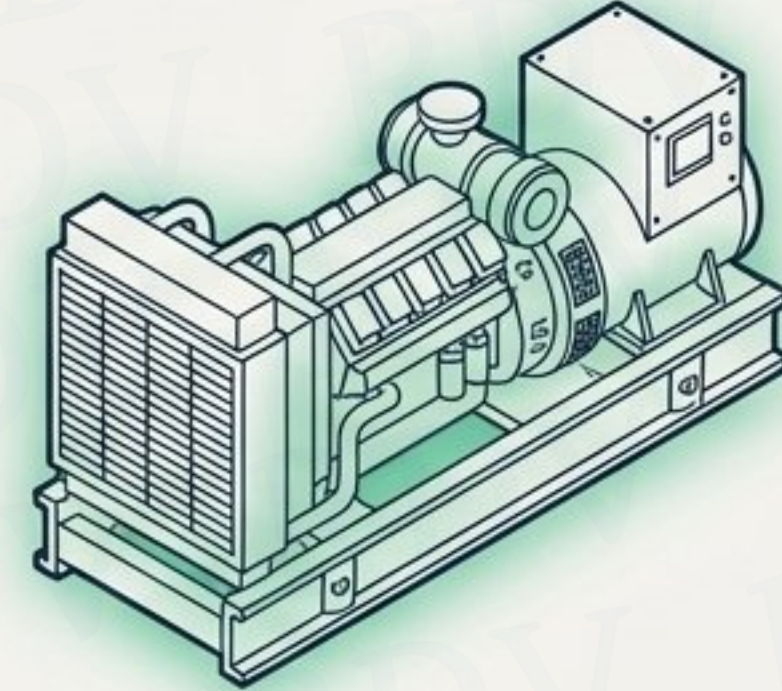
સ્તંભ ૩: સાધનોની આવર-દા અને ક્ષમતામાં વધારો

Transformer Diagnostic



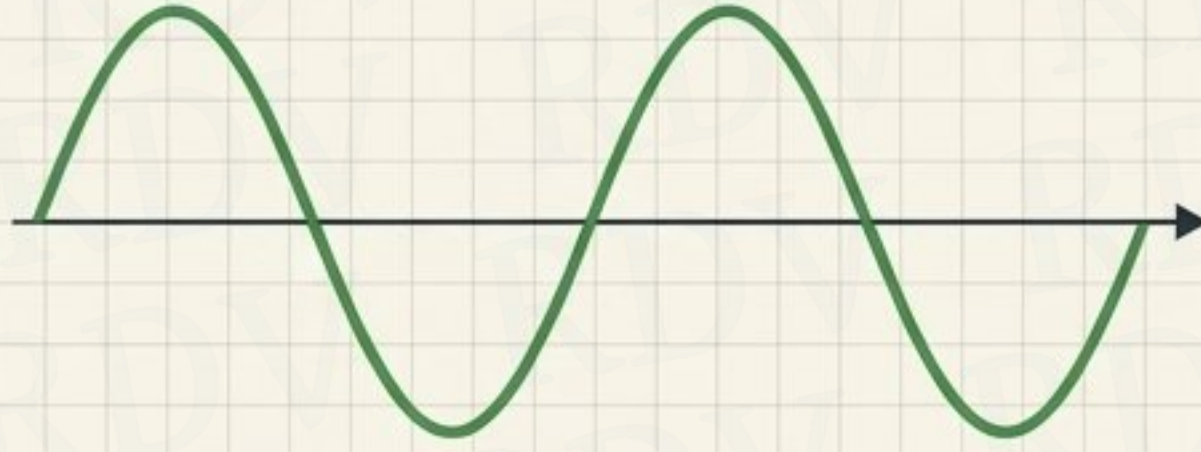
- **થર્મલ સ્ટ્રેસમાં ઘટાડો:** કરંટ ઘટવાથી I^2R હીટિંગ ઘટે છે. ઓછું તાપમાન એટલે સાધનોનું લાંબુ આયુષ્ય.
- **ક્ષમતા મુક્ત કરવી (Releasing Capacity):** ટ્રાન્સફોર્મર kVA માં રેટેડ હોય છે. kVAR ઘટવાથી ટ્રાન્સફોર્મર વધુ ઉપયોગી (kW) લોડ સપ્લાય કરી શકે છે.

Generator Diagnostic

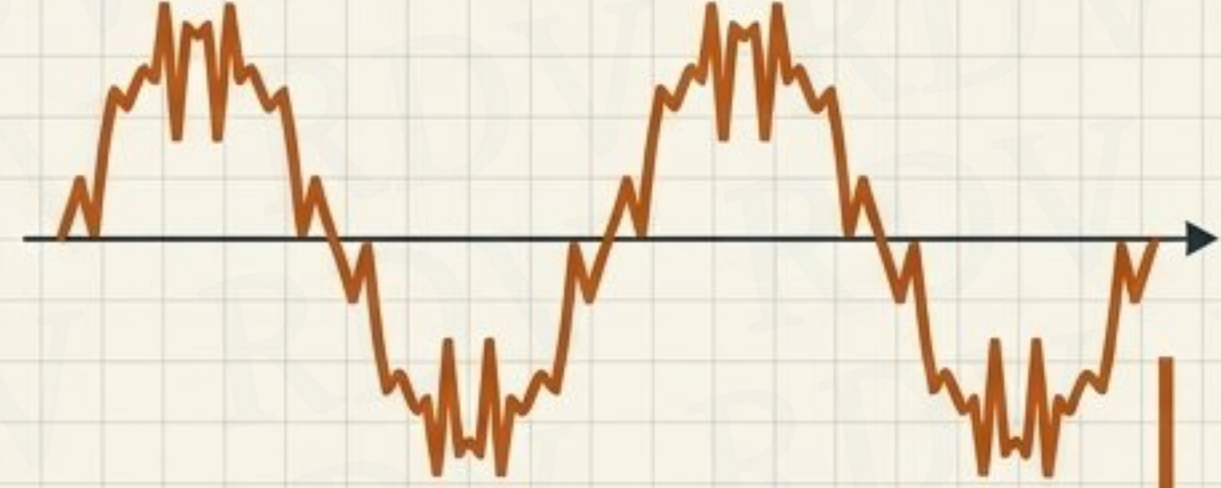


- **જનરેટરનો યોગ્ય ઉપયોગ:** જનરેટર પર રિએક્ટિવ પાવર ઉત્પન્ન કરવાની મર્યાદાઓ હોય છે.
- **લોકલ કમ્પેન્સેશન** જનરેટર પરનો આ બોજ ઘટાડે છે, જેથી તે વધુ એક્ટિવ પાવર જનરેટ કરી શકે છે.

સાવચેતી: હાર્મોનિક્સ અને રેઝોનન્સ (Harmonics & Resonance)



શુદ્ધ વેવફોર્મ



હાર્મોનિક ડિસ્ટોર્શન

જોખમી પરિબલો (Risk Factors)

- નોન-લિનિયર લોડ્સ: VFDs, UPS સિસ્ટમ્સ અને રેક્ટિફાયર્સ સિસ્ટમમાં હાર્મોનિક્સ પેદા કરે છે.
- પ્રતિક્રિયા: જ્યારે સિસ્ટમમાં કેપેસિટર બેંક લગાવવામાં આવે છે, ત્યારે તે આ હાર્મોનિક્સ સાથે પ્રતિક્રિયા આપી શકે છે.

પરિણામો (Consequences)

- આનાથી રેઝોનન્સ (Resonance) થઈ શકે છે, જે ઓવરહીટિંગ, કેપેસિટર ફેલ્યોર અને વોલ્ટેજ ડિસ્ટોર્શન તરફ દોરી જાય છે.

Takeaway: કમ્પેન્સેશન ડિઝાઇન કરતી વખતે હાર્મોનિક ફિલ્ટર્સનો ઉપયોગ આવશ્યક છે.

સિસ્ટમ ઇમ્પેક્ટ મેટ્રિક્સ (કમ્પેન્સેશન વિના વિ. કમ્પેન્સેશન સાથે)

પેરામીટર	કમ્પેન્સેશન વિના (Poor PF)	કમ્પેન્સેશન સાથે (Good PF)
લાઈન કરંટ (Line Current)	ઉચ્ચ (High)	ન્યૂનતમ (Optimized)
સિસ્ટમ લોસ (I^2R)	મહત્તમ ઉર્જાનો વ્યય	નોંધપાત્ર ઘટાડો (~36% ઓછો)
વોલ્ટેજ પ્રોફાઈલ	અસ્થિર (વોલ્ટેજ ડ્રોપ)	સ્થિર અને નિયંત્રિત
સાધનોનું લોડિંગ	ઓવરલોડિંગ અને હીટિંગ	સલામત મર્યાદામાં (ક્ષમતા મુક્ત)
સ્ટેબિલિટી માર્જિન	નબળું (બ્રેકડાઉનનું જોખમ)	મજબૂત અને વિશ્વસનીય

O&M ચેકલિસ્ટ: ૧૦ સૌથી અગત્યના મુદ્દાઓ

- 1 વોલ્ટેજ કંટ્રોલ: સિસ્ટમ વોલ્ટેજને યોગ્ય મર્યાદામાં જાળવે છે.
- 2 પાવર ફેક્ટર: બિનજરૂરી રિએક્ટિવ પ્રવાહ ઘટાડી PF સુધારે છે.
- 3 કરંટમાં ઘટાડો: સમાન એક્ટિવ પાવર માટે લાઈન કરંટ ઘટાડે છે.
- 4 પાવર લોસ: I^2R ટ્રાન્સમિશન અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન લોસ ઘટાડે છે.
- 5 સાધનોની ક્ષમતા: ટ્રાન્સફોર્મર અને જનરેટરની ઉપયોગી ક્ષમતા મુક્ત કરે છે.
- 6 વોલ્ટેજ સ્થિરતા: લોડમાં થતા ફેરફારો સામે સિસ્ટમને ટકાવી રાખે છે.
- 7 સિસ્ટમ કાર્યક્ષમતા: ઇલેક્ટ્રિકલ સાધનોનો વધુ કાર્યક્ષમ ઉપયોગ.
- 8 હીટિંગમાં ઘટાડો: થર્મલ સ્ટ્રેસ ઘટાડી સાધનોનું આયુષ્ય વધારે છે.
- 9 વિશ્વસનીયતા: ઓવરલોડિંગ અને વોલ્ટેજ ઇનસ્ટેબિલિટી અટકાવે છે.
- 10 રિન્યુએબલ સપોર્ટ: સોલાર અને વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટ્સ માટે રિએક્ટિવ કંટ્રોલ આવશ્યક છે.